

上海交通大学试卷 (A卷)

(2017 至 2018 学年 第 1 学期 2018 年 1 月 2 日)

班级号 _____ 学号 _____ 姓名 _____

课程名称 《数学分析 C 类(1)》(期终考试) 成绩 _____

一、填空题(每小题 4 分, 共 20 分)

1. 若函数 $f(x)$ 的二阶导数连续, 且 $(a, f(a))$ 为曲线 $y = f(x)$ 拐点, 则

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - 2f(a) + f(a-h)}{h^2} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

2. 曲线 $y = \frac{1+e^{-x^2}}{1-e^{-x^2}}$ 的渐近线为 _____.

3. 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{2n+i} = \underline{\hspace{2cm}}.$

4. 设函数 $f \in C(0, +\infty)$, 且 $\int_0^1 f(tx) dt = f(x)$, $f(1) = 5$, 则 $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}.$

5. 设 $f(x) = e^{-x}$, 则 $\int \frac{f'(\ln x)}{x} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

二、单项选择题 (每小题 3 分, 共 12 分)

1. 下列函数在区间 $[0, 1]$ 上 Riemann 可积的有 【 】

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases} \quad f(x) = \begin{cases} 2, & x \in \mathbb{Q} \\ -2, & x \in \mathbb{Q}^c. \end{cases}$$

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x = 0, \\ \frac{1}{n}, & x \in \left(\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n}\right], \quad (n \in \mathbb{N}). \end{cases} \quad f(x) = \begin{cases} \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

(A) 1 个. (B) 2 个. (C) 3 个. (D) 4 个.

2. 设 f 是 $[a, b]$ 上的凸函数, 且 $f'_+(a), f'_-(b)$ 存在, 下列断语正确的有 【 】

- ① $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续. ② $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界.
③ $f'_+(x), f'_-(x)$ 在 $[a, b]$ 上存在. ④ $f(x)$ 在 (a, b) 内可导.

(A) 1 个. (B) 2 个. (C) 3 个. (D) 4 个.

3. 下列断语中 【 】

- ① 若函数 f 满足 $|f| \in R[a, b]$, 则 $f \in R[a, b]$.

② 若函数 $f \in D[a, b]$, 且 $|f'| \in R[a, b]$, 则 $f' \in R[a, b]$.

(A) ①正确, ②不正确. (B) ①不正确, ②正确.

(C) ①和②都正确. (D) ①和②都不正确.

4. 摆线 $\begin{cases} x = a(t - \sin t), \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases} (0 \leq t \leq 2\pi)$ 绕 x 轴旋转一周所得旋转曲面的面积为【 】

(A) $4\pi a^2 \int_0^{2\pi} \sin^2 \frac{t}{2} \cdot \left| \sin \frac{t}{2} \right| dt.$ (B) $4\pi a^2 \int_0^{2\pi} \sin^2 \frac{t}{2} dt.$

(C) $8\pi a^2 \int_0^{2\pi} \sin^3 \frac{t}{2} dt.$ (D) $8\pi a^2 \int_0^{2\pi} \sin^2 \frac{t}{2} \cdot \left| \sin \frac{t}{2} \right| dt.$

三、(本题共 8 分) 记 $M(n) = \max_{x \in [0, 1]} \{n^2 x^2 (1-x)^n\}$, ($n \in \mathbb{N}$), 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} M(n)$.

四、(本题共 12 分) 全面讨论函数 $y = \frac{x^3}{3(x+2)^2}$ 的性态, 并且列表作图.

(已知 $y' = \frac{x^2(x+6)}{3(x+2)^3}$, $y'' = \frac{8x}{(x+2)^4}$)

五、求下列积分 (每小题 7 分, 共 28 分)

1. 求不定积分 $\int \frac{x-1}{x^2+2x+3} dx.$

2. 求不定积分 $\int e^x \sin^2 x dx.$

3. 计算定积分 $\int_0^1 \frac{x \cdot \arctan x}{\sqrt{(1+x^2)^3}} dx.$

4. 设函数 f 连续, 且满足 $f(x) + f(-x) = \sin^2 x$, 计算 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} [x + f(x)] \sin^6 x dx.$

六、(本题共 8 分) 当 $0 < x < 1$ 时, 证明不等式: $x^x (1-x)^{1-x} \geq \frac{1}{2}$

七、证明题(每小题 6 分, 共 12 分)

1. 设 f 是 $[a, b]$ 上的有界函数, 且对 $\forall \delta \in (0, b-a)$, 均有 $f \in R[a+\delta, b]$. 证明: $f \in R[a, b]$.

2. 设函数 $g \in C[0, 1]$, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \int_0^1 (x^n - x^{n+1}) g(x) dx = g(1).$